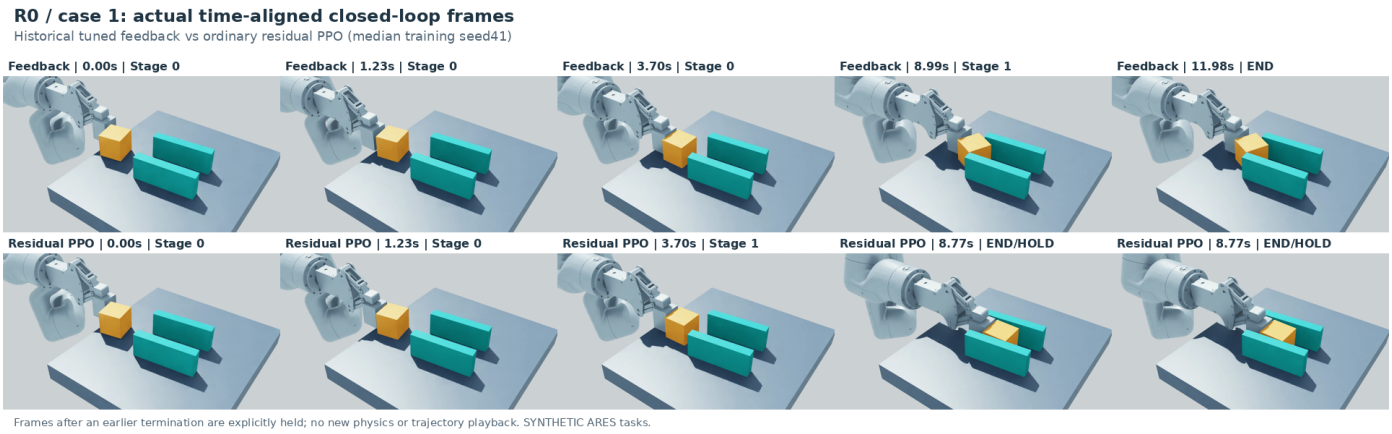
ACTUAL PHYSX / EVIDENCE FIRST

01 | 已有改善：在哪个任务、哪次执行？

本册展示自建 P1/P2 的实际 Isaac Sim 5.1 / Isaac Lab 2.3.0 PhysX 闭环，不是现场料盘、实机、固定轨迹播放或视觉部署结果。右臂真实控制自由方块，记录动作、工件运动及独立终态验收。



R0 | P2 同一 case001，反馈 FAIL / 历史普通残差 PASS。实际重执行，不是新算法增益。

R0 对历史普通残差 PPO（seed41）重新运行全部 32 个相同冻结几何案例：反馈控制 8/32，残差 PPO 18/32。拆开看，P1 为 3/16→12/16，P2 为 5/16→6/16。因此总体改善主要来自 P1，不能将 10 例提升归给 P2，更不能当成本轮新算法的贡献。

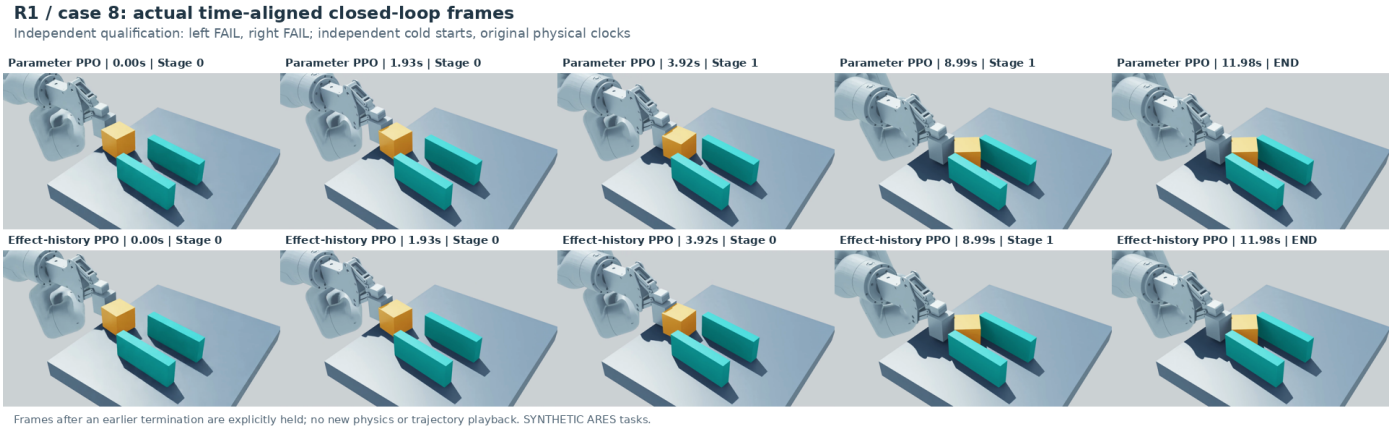
图示 P2 case001 是已存在的“反馈失败、普通残差成功”案例。画面来自本轮重新执行；相同初始关节、物体位姿及速度的记录差为零。它说明学习动作能改变真实接触结果，但单例不证明总体因果优势。另附共同失败 case003 与共同成功 case009，避免只展示救援。

视频入口：同目录 index.html（包含完整类型、影片、哈希与对应轨迹）。R0_case_001/paired_actual_physx.mp4 位于工作区非Git runs/client_sci_closed_loop_20261027/paired_videos/comparisons_final/。电影分屏中的 END/HOLD 是真实结束后保持，不将超时裁成成功。跨机器交付需携带视频包；本地索引不是公共在线视频链接。

ACTUAL PHYSX / EVIDENCE FIRST

02 | 本轮 R1：新动作有效，但未提高成功率

假设：使 phase1 接触目标可在 ±8mm 内调整，并将上一控制步的执行响应输入 Actor，可能改善导向接触。两策略具有相同 64D 观测容量、3D 动作、机器人约束、奖励与训练预算；不同之处是执行效果历史通道是否有效。



R1 | 同一 case008 两方法共同失败。两端真实动态延续，不能以动作不同代替任务改善。

实际完成两模型各 32,768 次在线交互，共 65,536 次；每模型完成 48 个训练 episode。32 个开发案例独立物理验收均为 25/32，且成功及失败集合完全相同。共同成功案例中，历史策略平均慢 0.0373 秒（按 episode control steps /60 计算），不能声称更快或更成功。

case008 成对录像显示真实动作、旋转和接触过程差异，但两者都卡在第二阶段。新开发集合不同于旧 v7，不能把 25/32 与旧 30/32 直接相减。当前是单种子短训练，不是对所有结果感知 RL 的反证。

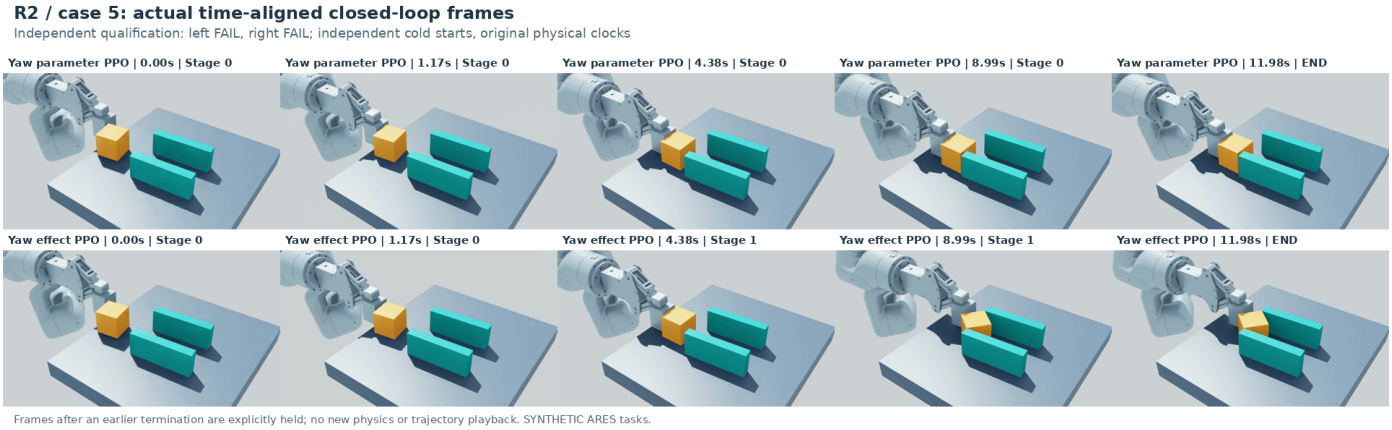
随后依据失败物理状态统一修正旋转工件/推板包络，加入有限工具 yaw；所有强基线共用修正。再研究持久接触参数与有效执行似然，在同执行器普通 PPO 下消融。工程修复、标准 PPO和候选机制分别记账，真实后续结果见第3–4页。

数据入口：R1_PHYSICAL_DECISION.md、metrics/COMPLETED_RUNS_INDEX.json、comparison_index.csv；完整日志、模型及影片保留非Git。开发案例不是最终测试，最终测试组保持封存。尚无本轮可重复 P2 新方法优势，SCI 方法核心结果仍待验证。

ACTUAL PHYSX / EVIDENCE FIRST

03 | R2：共享几何修复与工具转向

针对旋转自由方块及推板的实际接触包络，R2统一旋转足迹/SAT几何，给予两种策略相同合法工具yaw控制权。修复让模型与控制器的接触定义更一致，不是RL算法创新；不能仅因允许转向就声称策略学会了纠偏。



R2 | 同一 case005 共同失败。旋转包络与有限工具yaw为同权限共享工程层，不作为新算法收益。

新增两模型各32,768次真实在线交互。相同32个P2开发案例独立验收：强反馈25/32，普通参数PPO24/32，执行历史PPO24/32；两RL的8个失败完全相同。共同成功案例中，历史策略平均慢0.3083秒。R1+R2共131,072次新训练交互，不重复计入相机录制或推理测试。

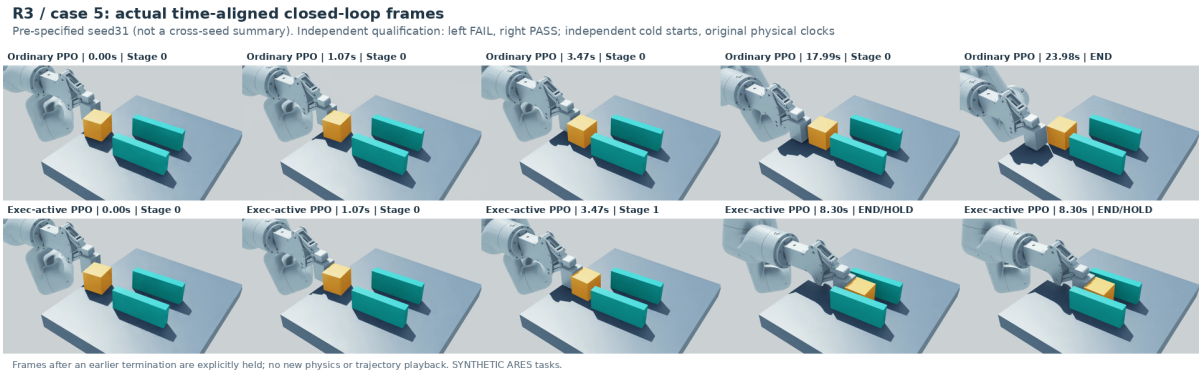
R2 case005是共同失败的真实成对重执行，初态一致但动作、接触与工件运动不同。影片能够说明策略会改变物理过程，却不能证明完成收益。完整案例集合比代表性电影更重要；不能只凭一段动作更平滑或更美观宣布方法有效。

依据失败，R3引入实际撤回—绕行—再接触，并共享24秒任务时间及同执行器权限后比较标准与有效执行likelihood。它改变了任务接口和时间合同，不能跨轮直接把12秒到24秒的改善归给新Actor损失。第4页同时展示真实局部救援与不支持稳定优势的全结果。

ACTUAL PHYSX / EVIDENCE FIRST

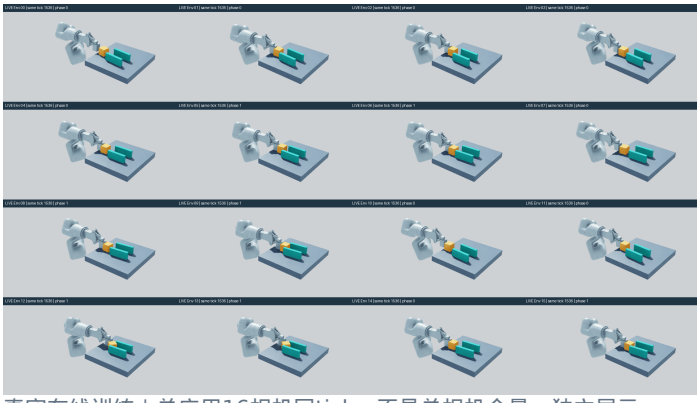
04 | R3：真实救援与完整结论

上图是预指定seed31的P2 case005：普通PPO失败，执行维目标独立通过；该候选训练中没有触发再接触，不能称“学会恢复”。这是实际闭环、非状态重写或轨迹播放；选例不代替全结果。



R3 | seed31同一 case005，普通PPO失败、执行维目标成功；全三seed不支持稳定增益，不是学会恢复的证据。

相同87D/5D、24s、32,768交互/模型：普通PPO 22/25/20，候选24/24/18（各32例）。均值69.79%±7.86pp与68.75%±10.83pp为seed样本SD。+2/−1/−2无稳定增益；强反馈26，候选零救回、2/2/8退化。事件版本共同成功三seed均更慢。



真实在线训练 | 单应用16相机同tick，不是单相机全景。独立展示run，不替代正式模型。

固定保持31两者均25/32，候选共同成功快0.208s，是单seed次指标正信号。首512真实同样本/同权重梯度差L2=.405706证明Actor接入，不是新定理或任务优势；保持/边缘化已有先例。

右图是独立真实在线训练：同tick1536的16相机拼版、3次rollout/288次优化，非正式性能模型。实际新增414,720交互 = 正式393,216 + smoke5,120 + 训练录像12,288 + 失败录制4,096。正式60Hz训练记录、120Hz评价与展示训练sidecar区分。无导轨迁移反馈/普通32、候选29，未证泛化。完整证据和最终测试封存；不宜宣称可投稿，先验证有用接触权限与固定保持成本信号。